

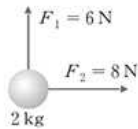
물리1 Quiz 4회차

◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

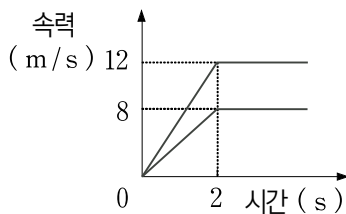
1. 영쌤이 320m 높이의 63빌딩에서 발을 헛디더 떨어졌다. 이 때 영쌤의 남은 수명은 몇 초인가?[10점]

2. 비행기가 추진력 5000N을 받으면서 공중에서 등속운동을 하며 운행중에 있다. 비행기의 무게가 10000N일 때, 비행기의 추진을 방해하는 힘인 공기 저항력의 크기는?[10점]

3. 오른쪽 그림과 같이 질량 2 kg 인 물체가 서로 수직인 두 힘 $F_1 = 6N$, $F_2 = 8N$ 에 의해 가속되고 있다. 이 물체 (알짜)가속도는 얼마인가?[10점]

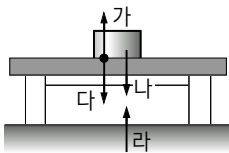


4. 오른쪽 그래프는 얼음판 위에서 철수가 영희를 밀었을 때 두 사람의 시간에 따른 속력의 변화를 나타낸 것이다. 영희의 질량이 50 kg 이라면 철수의 질량은? (단, 철수의 질량은 영희보다 크다.) [10점]



◦ $m = (\quad)$

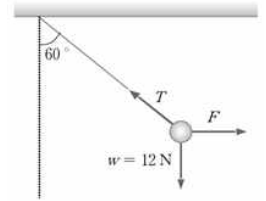
5. 아래 표는 오른쪽 그림에서 책상 위에 물체가 놓여 있을 때 작용하는 힘들을 나타낸 것이다.[각5점, 15점]



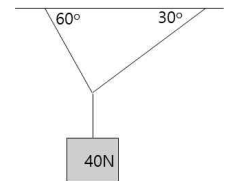
- | |
|--|
| 가. 책상면이 물체를 떠받치는 힘
나. 물체에 작용하는 지구의 중력
다. 물체가 책상면을 누르는 힘
라. 물체가 지구를 끄는 힘 |
|--|

()와 (), ()와 ()는 작용 반작용의 관계에 있고, ()와 ()는 힘의 평형 관계에있다.

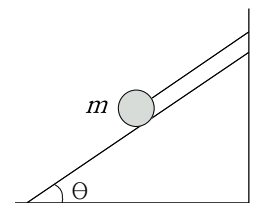
6. 그림과 같이 무게 12 N 인 추를 매달고 추에 수평방향으로 힘 F 를 작용하였더니 실이 연직방향과 60° 각도를 이룬 상태에서 평형을 이루었다. 이 때 실 장력 T 는 얼마인가?[10점]



7. 그림과 같이 수평인 천장의 두점 A, B에 실을 매고 무게 40N의 물체를 점 C에 매달았더니 점 A, B에서 60° , 30° 의 각을 이루었다. 각 실에 걸리는 장력의 크기를 구하여라.(이 때 실의 무게는 무시한다.)[15점]



8. 오른쪽 그림과 같이 경사각이 θ 인 경사면에 질량이 m 인 물체를 끈으로 연결하여 놓았다. 이 끈에 나타나는 장력 (T) 과 수직 항력 (N) 의 크기는 각각 얼마인가? [10점]



◦ $T = (\quad)$

◦ $N = (\quad)$

9. 다음 그림과 같이 두 물체가 접해있다. 2kg 물체를 6N의 힘으로 밀 때, 두 상자가 서로 미치는 힘을 구하시오.[10점]

